

Отчет по лабораторной работе №5

Основы информационной безопасности

Бызова Мария, НПИбд-01-23

Содержание

1	Цель работы	5
2	Теоретическое введение	6
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Выводы	17
	Список литературы	18

Список иллюстраций

3.1	Подготовка к лабораторной работе	8
3.2	Вход от имени пользователя guest	8
3.3	Создание файла	8
3.4	Содержимое файла	9
3.5	Компиляция файла	9
3.6	Сравнение команд	9
3.7	Создание и компиляция файла	10
3.8	Содержимое файла	10
3.9	Смена владельца файла и прав доступа к файлу	11
3.10	Запуск файла	11
3.11	Создание и компиляция файла	11
3.12	Содержимое файла	12
3.13	Смена владельца файла и прав доступа к файлу	12
3.14	Попытка прочесть содержимое файла	12
3.15	Попытка прочесть содержимое файла программой	13
3.16	Попытка прочесть содержимое файла программой	13
3.17	Чтение файла от имени суперпользователя	13
3.18	Проверка атрибутов директории tmp	13
3.19	Создание файла, изменение прав доступа	13
3.20	Попытка чтения файла	14
3.21	Попытка записи в файл	14
3.22	Попытка удалить файл	14
3.23	Смена атрибутов файла	14
3.24	Проверка атрибутов директории	15
3.25	Повтор предыдущих действий	15
3.26	Изменение атрибутов	16

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Теоретическое введение

1. Дополнительные атрибуты файлов Linux

В Linux существует три основных вида прав — право на чтение (read), запись (write) и выполнение (execute), а также три категории пользователей, к которым они могут применяться — владелец файла (user), группа владельца (group) и все остальные (others). Но, кроме прав чтения, выполнения и записи, есть еще три дополнительных атрибута. [u?]

Sticky bit

Используется в основном для каталогов, чтобы защитить в них файлы. В такой каталог может писать любой пользователь. Но, из такой директории пользователь может удалить только те файлы, владельцем которых он является. Примером может служить директория /tmp, в которой запись открыта для всех пользователей, но нежелательно удаление чужих файлов.

SUID (Set User ID)

Атрибут исполняемого файла, позволяющий запустить его с правами владельца. В Linux приложение запускается с правами пользователя, запустившего указанное приложение. Это обеспечивает дополнительную безопасность т.к. процесс с правами пользователя не сможет получить доступ к важным системным файлам, которые принадлежат пользователю root.

SGID (Set Group ID)

Аналогичен suid, но относиться к группе. Если установить sgid для каталога, то все файлы созданные в нем, при запуске будут принимать идентификатор группы каталога, а не группы владельца, который создал файл в этом каталоге.

Обозначение атрибутов sticky, suid, sgid

Специальные права используются довольно редко, поэтому при выводе программы `ls -l` символ, обозначающий указанные атрибуты, закрывает символ стандартных прав доступа.

Пример: `rwsrwsrwt`

где первая `s` — это `suid`, вторая `s` — это `sgid`, а последняя `t` — это `sticky bit`

В приведенном примере не понятно, `rwt` — это `rw-` или `rwX`? Определить это просто. Если `t` маленькое, значит `x` установлен. Если `T` большое, значит `x` не установлен. То же самое правило распространяется и на `s`.

В числовом эквиваленте данные атрибуты определяются первым символом при четырехзначном обозначении (который часто опускается при назначении прав), например в правах `1777` — символ `1` обозначает `sticky bit`. Остальные атрибуты имеют следующие числовое соответствие:

1 — установлен `sticky bit`

2 — установлен `sgid`

4 — установлен `suid`

2. Компилятор GCC

`GCC` - это свободно доступный оптимизирующий компилятор для языков `C`, `C++`. Собственно программа `gcc` это некоторая надстройка над группой компиляторов, которая способна анализировать имена файлов, передаваемые ей в качестве аргументов, и определять, какие действия необходимо выполнить. Файлы с расширением `.cc` или `.C` рассматриваются, как файлы на языке `C++`, файлы с расширением `.c` как программы на языке `C`, а файлы с расширением `.o` считаются объектными [`gcc?`].

3 Выполнение лабораторной работы

Для лабораторной работы необходимо проверить, установлен ли компилятор gcc, команда `gcc -v` позволяет это сделать. Также осуществляется отключение системы запретов с помощью `setenforce 0` (рис. 1).

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ whereis gcc
gcc: /usr/bin/gcc /usr/lib/gcc /usr/libexec/gcc /usr/share/man/man1/gcc.1.gz /usr/share/info/gcc.info.gz
[mobihzova@mobihzova ~]$ whereis g++
g++: /usr/bin/g++ /usr/share/man/man1/g++.1.gz
[mobihzova@mobihzova ~]$ gcc -v
Используются внутренние спецификации.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/libexec/gcc/x86_64-redhat-linux/11/lto-wrapper
OFFLOAD_TARGET_NAMES=nvptx-none
OFFLOAD_TARGET_DEFAULT=1
Целевая архитектура: x86_64-redhat-linux
Параметры конфигурации: ./configure --enable-bootstrap --enable-host-pie --enable-host-bind-now --enable-languages=c,c++,fortran,lto --prefix=/usr --mandir=/usr/share/man --infodir=/usr/share/info --with-bugurl=https://bugs.rockylinux.org/ --enable-shared --enable-threads=posix --enable-checking=release --with-system-zlib --enable_cxx=testsuite --disable-libunwind-exceptions --enable-gnu-unique-object --enable-linker-build-id --with-gcc-major-version-only --enable-plugin --enable-initfini-array --without-lto --enable-multilib --with-linker-hash-style=gnu --enable-offload-targets=nvptx-none --without-cuda-driver --enable-gnu-indirect-function --enable-cet --with-tune=generic --with-arch_64=x86-64-v2 --with-arch_32=x86-64 --build=x86_64-redhat-linux --with-build-config=bootstrap-lt
v --enable-link-serialization=1
Модель многопоточности: posix
Supported LTO compression algorithms: zlib zstd
gcc версия 11.5.0 20240719 (Red Hat 11.5.0-2) (GCC)
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo setenforce 0
[sudo] пароль для mobihzova:
[mobihzova@mobihzova ~]$ getenforce
Permissive
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 3.1: Подготовка к лабораторной работе

Осуществляется вход от имени пользователя guest (рис. 2).

```
mobihzova@mobihzova:~
[mobihzova@mobihzova ~]$ su guest
Пароль:
[guest@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 3.2: Вход от имени пользователя guest

Создание файла `simplified.c` и запись в файл кода (рис. 3)

```
[guest@mobihzova ~]$ touch simplified.c
[guest@mobihzova ~]$ nano simplified.c
```

Рис. 3.3: Создание файла

```
C++ Листинг 1 #include <sys/types.h> #include <unistd.h> #include
<stdio.h> int main () { uid_t uid = geteuid (); gid_t gid = getegid
()); printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid); return 0; }
```


Содержимое файла выглядит следующим образом (рис. 4)

```
GNU nano 5.6.1
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
uid_t uid = geteuid ();
gid_t gid = getegid ();
printf ("uid=%d, gid=%d\n", uid, gid);
return 0;
}
```

Рис. 3.4: Содержимое файла

Компилирую файл, проверяю, что он скомпилировался (рис. 5)

```
[guest@mobihzova ~]$ gcc simpled.c -o simpleid
[guest@mobihzova ~]$ ls
file1  simpled.c  simpleid  Видео  Документы  Загрузки  Изображения  Музыка  Общедоступные  'Рабочий стол'  Шаблоны
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 3.5: Компиляция файла

Запускаю исполняемый файл. В выводе файла выписаны номера пользователя и групп, от вывода при вводе `if`, они отличаются только тем, что информации меньше (рис. 6)

```
[guest@mobihzova ~]$ ./simpleid
uid=1001, gid=1001
[guest@mobihzova ~]$ id
uid=1001(guest) gid=1001(guest) rгруппы=1001(guest) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[guest@mobihzova ~]$
```

Рис. 3.6: Сравнение команд

Создание, запись в файл и компиляция файла `simpled2.c`. Запуск программы (рис. 7)

```

[guest@mobihzova ~]$ touch simplified2.c
[guest@mobihzova ~]$ nano simplified2.c
[guest@mobihzova ~]$ nano simplified2.c
[guest@mobihzova ~]$ gcc simplified2.c -o simplified2
simplified2.c: В функции «main»:
simplified2.c:13:11: ошибка: в программе обнаружен некорректный символ «\342»
    13 | real_gid);↵
        |           ^
simplified2.c:13:12: ошибка: в программе обнаружен некорректный символ «\342»
    13 | real_gid);↵
        |           ^
[guest@mobihzova ~]$ nano simplified2.c
[guest@mobihzova ~]$ gcc simplified2.c -o simplified2
[guest@mobihzova ~]$ ./simplified2
e_uid=1001, e_gid=1001
real_uid=1001, real_gid=1001
[guest@mobihzova ~]$

```

Рис. 3.7: Создание и компиляция файла

C++ Листинг 2 `#include <sys/types.h> #include <unistd.h> #include <stdio.h> int main () { uid_t real_uid = getuid (); uid_t e_uid = geteuid (); gid_t real_gid = getgid (); gid_t e_gid = getegid (); printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid); printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid, real_gid); return 0; }`

(рис. 8)

```

#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
int
main ()
{
uid_t real_uid = getuid ();
uid_t e_uid = geteuid ();
gid_t real_gid = getgid ();
gid_t e_gid = getegid ();
printf ("e_uid=%d, e_gid=%d\n", e_uid, e_gid);
printf ("real_uid=%d, real_gid=%d\n", real_uid,
real_gid);↵
return 0;
}

```

Рис. 3.8: Содержимое файла

С помощью `chown` изменяю владельца файла на суперпользователя, с помощью `chmod` изменяю права доступа (рис. 9)

```

mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/simplified2
mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/simplified2
mobihzova@mobihzova ~]$ sudo ls -l /home/guest/simplified2
-rwsr-xr-x. 1 root guest 17656 фев 17 15:01 /home/guest/simplified2
mobihzova@mobihzova ~]$

```

Рис. 3.9: Смена владельца файла и прав доступа к файлу

Сравнение вывода программы и команды `id`, наша команда снова вывела только ограниченное количество информации (рис. 10)

```

mobihzova@mobihzova ~]$ sudo /home/guest/simplified2
e_uid=0, e_gid=0
real_uid=0, real_gid=0
mobihzova@mobihzova ~]$ id
uid=1000(mobihzova) gid=1000(mobihzova) rгруппы=1000(mobihzova),10(wheel) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
mobihzova@mobihzova ~]$ sudo id
uid=0(root) gid=0(root) rгруппы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
mobihzova@mobihzova ~]$

```

Рис. 3.10: Запуск файла

Создание и компиляция файла `readfile.c` (рис. 11)

```

[guest@mobihzova ~]$ touch readfile.c
[guest@mobihzova ~]$ nano readfile.c
[guest@mobihzova ~]$ gcc readfile.c -o readfile
[guest@mobihzova ~]$ ls
total 12
-rwsr-xr-x 1 root guest 17656 фев 17 15:01 /home/guest/simplified2
-rw-r--r-- 1 guest mobihzova 0 фев 17 15:01 /home/guest/readfile.c
[guest@mobihzova ~]$

```

Рис. 3.11: Создание и компиляция файла

```

C++ Листинг 3 #include <fcntl.h> #include <stdio.h> #include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h> #include <unistd.h> int main (int argc, char*
argv[]) { unsigned char buffer[16]; size_t bytes_read; int i; int
fd = open (argv[1], O_RDONLY); do { bytes_read = read (fd, buffer,
sizeof (buffer)); for (i =0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
} while (bytes_read == sizeof (buffer)); close (fd); return 0; }

```

(рис. 12)

```

#include <fcntl.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/types.h>
#include <unistd.h>
int
main (int argc, char* argv[])
{
    unsigned char buffer[16];
    size_t bytes_read;
    int i;
    int fd = open (argv[1], O_RDONLY);
    do
    {
        bytes_read = read (fd, buffer, sizeof (buffer));
        for (i = 0; i < bytes_read; ++i) printf("%c", buffer[i]);
    }
    while (bytes_read == sizeof (buffer));
    close (fd);
    return 0;
}

```

Рис. 3.12: Содержимое файла

Снова от имени суперпользователя меняю владельца файла readfile. Далее меняю права доступа так, чтобы пользователь guest не смог прочесть содержимое файла (рис. 13)

```

[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chown root:guest /home/guest/readfile.c
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chmod 700 /home/guest/readfile.c
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chmod -r /home/guest/readfile.c
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo chmod u+s /home/guest/readfile.c

```

Рис. 3.13: Смена владельца файла и прав доступа к файлу

Проверка прочесть файл от имени пользователя guest. Прочесть файл не удастся (рис. 14)

```

[guest@mobihzova ~]$ cat readfile.c
cat: readfile.c: Отказано в доступе
[guest@mobihzova ~]$

```

Рис. 3.14: Попытка прочесть содержимое файла

Попытка прочесть тот же файл с помощью программы readfile, в ответ получаем “отказано в доступе” (рис. 15)

Рис. 3.15: Попытка прочесть содержимое файла программой

```
guest@mobihzova:~$ ./readfile /etc/shadow
```

Рис. 3.16: Попытка прочесть содержимое файла программой

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ sudo /home/guest/readfile /etc/shadow
root:$6$5GmDbr7Pht0FLxasNYLH.2EgaSTwbTzG5qJbZEn..3JahPK8KtpmrBhRIHQFnJjA1MtVAqkDCBXMZqZCMVqZHiDtwegkYZ0d1:0:99999:7::
bin::19820:0:99999:7::
daemon::19820:0:99999:7::
adm::19820:0:99999:7::
```

Рис. 3.17: Чтение файла от имени суперпользователя

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwt. 16 root root 4096 фев 17 15:11 tmp
[mobihzova@mobihzova ~]$
```

Рис. 3.18: Проверка атрибутов директории tmp

```
[guest@mobihezova ~]$ echo "test" > /tmp/file01.txt
[guest@mobihezova ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 feb 17 15:15 /tmp/file01.txt
[guest@mobihezova ~]$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
[guest@mobihezova ~]$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest guest 5 feb 17 15:15 /tmp/file01.txt
[guest@mobihezova ~]$
```

Рис. 3.19: Создание файла, изменение прав доступа

Вхожу в систему от имени пользователя guest2, от его имени могу прочитать файл file01.txt, но перезаписать информацию в нем не могу (рис. 20)

```
[mobihzova@mobihzova ~]$ su guest2
Пароль:
[guest2@mobihzova mobihzova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mobihzova mobihzova]$ echo 'test2' >> /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@mobihzova mobihzova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 3.20: Попытка чтения файла

Также невозможно добавить в файл file01.txt новую информацию от имени пользователя guest2 (рис. 21)

```
test
[guest2@mobihzova mobihzova]$ echo 'test3' > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@mobihzova mobihzova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 3.21: Попытка записи в файл

Далее пробуем удалить файл, снова получаем отказ (рис. 22)

```
[guest2@mobihzova mobihzova]$ rm /tmp/file01.txt
rm: удалить защищённый от записи обычный файл '/tmp/file01.txt'? y
rm: невозможно удалить '/tmp/file01.txt': Операция не позволена
[guest2@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 3.22: Попытка удалить файл

От имени суперпользователя снимаем с директории атрибут Sticky (рис. 23)

```
[guest2@mobihzova mobihzova]$ su -
Пароль:
[root@mobihzova ~]# chmod -t /tmp
[root@mobihzova ~]# exit
ВЫХОД
[guest2@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 3.23: Смена атрибутов файла

Проверяем, что атрибут действительно снят (рис. 24)

```
[guest2@mobihzova mobihzova]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 16 root root 4096 фев 17 15:19 tmp
[guest2@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 3.24: Проверка атрибутов директории

Далее был выполнен повтор предыдущих действий. По результатам без Sticky-бита запись в файл и дозапись в файл осталась невозможной, зато удаление файла прошло успешно (рис. 25)

```
[guest2@mobihzova mobihzova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mobihzova mobihzova]$ echo 'test2' >> /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@mobihzova mobihzova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mobihzova mobihzova]$ echo 'test3' > /tmp/file01.txt
bash: /tmp/file01.txt: Отказано в доступе
[guest2@mobihzova mobihzova]$ cat /tmp/file01.txt
test
[guest2@mobihzova mobihzova]$ rm /tmp/file01.txt
rm: удалить защищённый от записи обычный файл '/tmp/file01.txt'? y
[guest2@mobihzova mobihzova]$ ls -l / | grep tmp
drwxrwxrwx. 16 root root 4096 фев 17 15:20 tmp
[guest2@mobihzova mobihzova]$ ls -l
ls: невозможно открыть каталог '.': Отказано в доступе
[guest2@mobihzova mobihzova]$ ls -l /home/guest
итого 72
drwxrwxrwx. 2 guest guest 19 фев 7 13:23 dir1
-rw-r--r--. 1 guest guest 0 фев 7 13:09 file1
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 17600 фев 17 15:06 readfile
--ws-----. 1 root guest 402 фев 17 15:06 readfile.c
-rwxr-xr-x. 1 root guest 17656 фев 17 15:01 simplified2
-rw-r--r--. 1 guest guest 302 фев 17 15:00 simplified2.c
-rw-r--r--. 1 guest guest 175 фев 17 14:56 simplified.c
-rwxr-xr-x. 1 guest guest 17552 фев 17 14:56 simpleid
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Видео
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Документы
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Загрузки
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Изображения
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Музыка
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Общедоступные
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 фев 7 12:20 Шаблоны
[guest2@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 3.25: Повтор предыдущих действий

Возвращение директории tmp атрибута t от имени суперпользователя (рис. 26)

```
guest2@guest2:~$ su -
[guest2@mobihzova mobihzova]$ su -
Пароль:
[root@mobihzova ~]# chmod +t /tmp
[root@mobihzova ~]# exit
Выход
[guest2@mobihzova mobihzova]$
```

Рис. 3.26: Изменение атрибутов

4 Выводы

Изучила механизм изменения идентификаторов, применила SetUID- и Sticky-биты. Получила практические навыки работы в кон-соли с дополнительными атрибутами. Рассмотрела работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы